

Наталья Агапова

ML Engineer

natagapova.ru · Telegram · Почта · Google Scholar · GitHub

Прикладной ML: NLP, explainability и debiasing, computer vision, RAG. Довожу модели до решений с метриками, ablation и честной оценкой trade-off: точных, объяснимых и применимых в продукте. Есть публикации; умею связать модель с интерфейсом.

Опыт

ML Software Engineer

апр. 2025 – н.в.

Croissan Studio

- AI-продукты в студии полного цикла: модели, интерфейс, визуальная подача результата.

Frontend Lead, ML Developer

фев. – сент. 2024

Asimov Lab

- Стартап AI-сервиса генерации тестов; Тимлид фронтенда. Полный цикл от данных до UI.

ML

2022 – н.в.

Фриланс

- Прикладные ML-задачи на стыке с дизайном и веб-разработкой.

Избранные проекты

Fair Resume Screening

NLP · Debiasing · Paper

BERT · HeadHunter

- BERT-классификатор резюме в 9 IT-суперкатегорий (HeadHunter). Integrated Gradients (Captum) для аудита bias; 39+ конфигураций debiasing. Baseline: 60.9% accuracy, city-swap менял предсказание в 7.7% пар.

Emotion Detection

CV · FER2013 · On-device

EmotionCNN

- 58.7% accuracy, macro-F1 0.569; до 60.8% с ensemble+TTA. INT8-квантизация → Core ML и ONNX Runtime Web, latency 1.15 ms.

Gesture Input

CV · MediaPipe · Real-time

Webcam Control

- Управление курсором жестами с веб-камеры: pinch / ready / click, PyAutoGUI, сглаживание, ~60 FPS.

Personal Knowledge System

RAG · NLP · Python

Личные PDF

- Ответы по личным PDF только из контекста, с цитатами filename+page. Chunking, SentenceTransformer, ChromaDB, Ollama llama3.2.

Навыки

Стек: Python, PyTorch · BERT, Captum · Debiasing, Counterfactuals · RAG, ChromaDB, Ollama · MediaPipe, OpenCV · Core ML, ONNX

Языки: Русский C2 (носитель) · Английский C1+ · Французский A2 · Корейский A1

Образование

Университет Иннополис

2026

Бакалавриат «Прикладной искусственный интеллект»

Публикации

Improving Fairness in AI-Powered Recruitment: An Interpretable Resume Screening System

Агапова Н. А.; Лукманов Р. А., 2026

doi:10.66693/mathai.1017

Подходы квантового отжига к взлому шифрования RSA

Холодов Я. А.; Саллум Х.; Агапова Н. А. Вопросы кибербезопасности, 2025

doi:10.21681/2311-3456-2025-4-127-133